

20 Вопрос (Свободная абелева группа. Теорема о сюръективном гомоморфизме абелевой группы на свободную группу)

Определение:

Абелева группа G - называется конечно - порожденной, если $\exists x_1, x_2 \dots x_n \in G, \forall y \in G$ можно представить в виде:

$$y = m_1x_1 + \dots + m_nx_n, m_i \in \mathbb{Z}, i = \overline{1, n}$$

Определение:

Система $x_1, x_2 \dots, x_n$ - базис абелевой группы A , если $\forall$ элемента $y \in A$ - единственным образом записывается в виде :

$$y = m_1x_1 + \dots + m_nx_n$$

Если A имеет базис, то A - свободная абелева группа.

Утверждение:

$\{x_1, \dots, x_n\}$ - базис абелевой группы $A \iff 1) \{x_1, \dots, x_n\}$ - линейно независима над $\mathbb{Z}$, 2)

$$\langle x_1, \dots, x_n \rangle_{\mathbb{Z}} = m_1x_1 + \dots + m_nx_n, m_i \in \mathbb{Z}$$

$\{x_1, \dots, x_n\}$ - линейно независима над $\mathbb{Z}$, если $m_1x_1 + \dots + m_nx_n = 0 \iff m_i = 0$

Если A абелева группа, $\{x_1, \dots, x_n\}$ - базис A , $y \in A: y = m_1x_1 + \dots + m_nx_n \implies \exists f: A \cong \mathbb{Z}^n$
($y \mapsto (m_1, m_2, \dots, m_n)$)

Теорема (Свойство проективности):

Пусть $0 \mapsto A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \mapsto 0$ -точная последовательность абелевых групп

//Последовательность групп по сложению и гомоморфизму $\{\varphi_i\}$

$\mapsto A_i \xrightarrow{\varphi_i} A_{i+1} \xrightarrow{\varphi_{i+1}} A_{i+2} \mapsto \dots$, называется точной, если $\text{Im}(\varphi_i) = \text{Ker}(\varphi_{i+1})$,

то есть $\text{Im}(\varphi) = \text{Ker}(\psi)$, φ - инъективное, ψ - сюръективное. Если C - свободная абелева группа $\implies \exists$ подгруппа $B_1 \subset B$, такая что $B = B_1 \oplus \varphi(A)$ и $\varphi|_{B_1}: B_1 \rightarrow C$ - изоморфизм $\implies B \cong C \oplus A$, то есть:

$$A_1 \simeq \text{Im}A \rightarrow 0$$

$$\text{Im}A \oplus B_1 \simeq C \rightarrow 0$$

$$\exists \lambda: 0 \rightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \rightarrow 0, \text{ то есть } \psi\lambda = id$$

Доказательство:

Пусть $\{a_1, \dots, a_n\}$ - система образующая элементы в абелевой группе A .

D - свободная абелева группа с базисом $\{x_1, \dots, x_n\}$.

Отображение :

$$f: (x_1, \dots, x_n) \rightarrow (a_1, \dots, a_n), f(x_i) = a_i$$

- продолжается единственным образом до эпиморфизма $f: D \rightarrow A$

Рассмотрим: $y \in A : y = m_1 a_1 + \dots + m_n a_n, m_i \in \mathbb{Z}$, положим $y = f(m_1 x_1 + \dots + m_n x_n)$.

Каждый элемент $z \in D$ единственным образом записывается в виде $z = \sum_i m_i x_i$, то правило $f(z) = \sum_i m_i a_i$, однозначно определено, то есть мы построили отображение $f: D \rightarrow A$

$$z = \sum_i m_i x_i, z' = \sum_i m'_i x_i \implies z + z' = \sum_i (m_i + m'_i) x_i \rightarrow \\ f(z + z') = \sum_i (m_i + m'_i) a_i = \sum_i m_i a_i + \sum_i m'_i a_i = f(z) + f(z')$$

$\psi: B \rightarrow C, \psi$ - эпиморфизм. Пусть $\{x_1, \dots, x_n\}$ - базис $C \implies$

$$\exists x'_1, \dots, x'_n \in B: \psi(x'_i) = x_i, \quad i = \overline{1, n}.$$

Рассмотрим $B' = \langle x'_1, \dots, x'_n \rangle$ - подгруппа в B ($B_1 = B'$). Покажем, что базис $x'_1, \dots, x'_n$ - базис B' .

Так как, если $\sum_i m_i x_i = 0 \implies$

$$\psi(\sum_i m_i x_i) = 0 \implies \sum_i m_i \psi(x'_i) = 0 \implies \sum_i m_i x_i = 0 \implies m_i = 0, i = \overline{1, n}, \text{ так как } \{x_1, \dots, x_n\} \text{ - базис } C.$$

Рассмотрим $B' \cap \text{Im} A$, покажем что $B' \cap \text{Im} A = \{0\}$, если $b' \in B' \cap \text{Im} A \implies b' = \sum_i m_i x'_i, b' = \varphi(a), a \in \text{Im} A$

Рассмотрим $\psi(b') = \psi(\varphi(a)) = 0$ так как по условию $\text{Im} A = \text{Ker} \varphi, 0 =$

$$\psi(B') = \psi(\sum_i m_i x'_i) = \sum_i m_i x_i, \text{ так как } \{x_i\} \text{ - базис } C \implies \forall i, m_i = 0 \implies b' = 0$$

Докажем что, $B = \text{Im} A + B'$

Рассмотрим $b \in B, \psi(b) = \sum_i m_i x_i \in C$. Пусть

$$b' = \sum m_i x'_i \in B' \implies \psi(b - b') = \psi(b) - \psi(b') = \sum m_i x_i - \sum m_i x_i = 0. \implies b - b' \in \text{Ker} \psi, \\ \text{Ker} \psi = \text{Im} \varphi$$

То есть $b - b' = \varphi(a), a \in A, \implies b = b' + \varphi(a) \implies B = B' + \text{Im} A$, а так как $B' \cap \text{Im} A = \{0\}$, то сумма прямая.